Segmentation Fault Nedir?

> **Segmentation fault** (kısaca **segfault**), bir bilgisayar programının erişim iznine sahip olmadığı veya sistemde var olmayan bir bellek (RAM) adresine erişmeye çalışması durumunda işletim sistemi tarafından sonlandırılmasına yol açan kritik bir yazılım hatasıdır.

Neden Olur?

Bu hata genellikle C ve C++ gibi belleğin doğrudan programcı tarafından yönetildiği alt düzey dillerde görülür. Yaygın sebepleri şunlardır:

- **Boş İşaretçi (Null Pointer) Kullanımı:** Henüz bir adrese yönlendirilmemiş veya sıfıra (`NULL`) eşitlenmiş bir işaretçi (pointer) üzerinden veri okumaya veya yazmaya çalışmak.
- **Ayrılmamış Belleğe Erişmek:** Henüz `malloc` veya benzeri bir fonksiyonla bellekte yer ayrılmamış bir değişkeni kullanmak.
- **Tampon Taşması (Buffer Overflow):** Örneğin 10 elemanlı bir dizinin 15. indeksine yazmaya çalışarak, program için ayrılan sınırların dışına çıkmak.
- **Salt Okunur (Read-Only) Alana Yazma:** Programın sadece okunabilir olan kod veya veri segmentindeki bir bilgiyi değiştirmeye çalışması.
- **Döngüsel (Recursive) Taşmalar:** Sonsuz özyineli (recursive) fonksiyon çağrılarının **Stack (Yığın)** belleğini tüketmesi.

İşletim Sistemi Neden Müdahale Eder?

İşletim sistemi, her programa kendi güvenli çalışma alanı (memory space) verir. Programın yanlışlıkla başka bir uygulamanın verisini bozmasını veya sistemi çökertmesini önlemek için donanım tabanlı bellek koruması (memory protection) bulunur. Program bu sınırı ihlal ettiğinde, işletim sistemi ona bir sinyal (`SIGSEGV`) gönderir ve güvenli kapatma protokolü tetiklenerek program durdurulur.

Nasıl Çözülür ve Ayıklanır (Debug)?

- **Hata Ayıklayıcı Kullanımı:** Programı `gdb` (GNU Debugger) gibi araçlarla derleyip çalıştırmak ve hatanın tam olarak hangi satırda oluştuğunu görmek için yığın izi (`stack trace` / `bt` komutu) almak.

- **Valgrind Araçları:** Bellek sızıntılarını ve geçersiz bellek erişimlerini tespit etmek için `valgrind` gibi statik/dinamik analiz araçlarından yararlanmak.